

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA**

Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRESENTA:

**ANGEL JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
NÚMERO DE CONTROL: 23730140**

CATEDRÁTICO:

ING. CARLOS MANUEL NIETO VÁSQUEZ

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026

DESARROLLOS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Manufactura e industria ("Industria 4.IA"): La industria manufacturera vive una transición que algunos especialistas ya bautizan como el salto de la "Industria 4.0" a la "Industria 4.IA", sustituyendo el cero por la IA como tecnología habilitadora central:

- IA agentica en planta: empresas como Bosch han anunciado alianzas por ejemplo con Microsoft, mediante su plataforma Manufacturing Co-Intelligence para desplegar sistemas capaces de tomar decisiones autónomas, optimizar la producción, anticipar desviaciones de calidad y reducir costos operativos sin intervención humana constante.
- IA física y robótica humanoide: ferias industriales como Advanced Factories 2026 destacan la incorporación de robots humanoides a tareas repetitivas en líneas de producción, así como la consolidación de gemelos digitales y mantenimiento predictivo como estándares de la industria.
- Sensoria inteligente: soluciones como los sensores con IA embebida (MEMS) permiten reconocer movimientos y contextos en tiempo real para aplicaciones de automatización industrial y realidad virtual/aumentada aplicada a fábricas.
- Trazabilidad y autenticidad: sistemas de "ADN digital" que verifican el origen de un producto mediante el reconocimiento de patrones de superficie, sin necesidad de etiquetas, para combatir la falsificación.

Servicios financieros (BFSI): El sector bancario, financiero y de seguros ha sido uno de los primeros en escalar la IA, impulsado por la necesidad de combatir el fraude y ofrecer atención personalizada. Los usos principales incluyen asesoramiento financiero personalizado, chatbots avanzados de atención omnicanal y modelos predictivos de riesgo crediticio.

Salud: En el sector sanitario, la IA funciona cada vez más como un sistema de apoyo clínico avanzado: los modelos analizan imágenes médicas, historiales clínicos y datos genómicos para mejorar la precisión diagnóstica. En medicina de laboratorio, la IA ayuda a automatizar tareas rutinarias, autovalidar datos analíticos y apoyar la interpretación de resultados, aunque persisten desafíos de validación externa y reproducibilidad de los algoritmos.

Retail, minería, energía y logística: Expertos en robótica destacan que 2026 es el año en que los agentes autónomos de IA pasan de ser "copilotos" a "ejecutores operativos": en retail, vendedores equipados con copilotos que recomiendan productos según el comportamiento del cliente; en minería, energía y servicios financieros, agentes que amplían la capacidad de análisis y velocidad de decisión humana sin reemplazar completamente a las personas.

Desarrollo de software: La industria del software muestra una aceleración histórica: los desarrolladores integran decenas de millones de solicitudes de cambio de código cada mes en plataformas colaborativas, con incrementos interanuales de dos dígitos impulsados por asistentes de codificación basados en IA que ya no solo generan código, sino que comprenden el contexto del proyecto en el que se aplica.

Tendencias tecnológicas transversales:

- IA multimodal: los sistemas actuales procesan de forma conjunta texto, imágenes, audio y video, logrando una comprensión contextual más rica.
- Edge AI: ante los límites de batería, calor y memoria de los dispositivos, se están usando modelos más pequeños, cuantizados y optimizados para ejecutarse cerca de la fuente de datos, reduciendo latencia y protegiendo información sensible.
- Eficiencia y sostenibilidad del cómputo: crece el interés en aceleradores de hardware dedicados y en técnicas como pruning, cuantización y destilación para bajar el consumo energético del entrenamiento e inferencia de modelos.
- Gobernanza y riesgo: el debate regulatorio se centra en sesgos algorítmicos, privacidad, ataques adversarios y responsabilidad legal, con mayor presión de organismos públicos y de la opinión pública sobre las empresas que despliegan IA.

Desarrollos en investigación científica

Descubrimiento de fármacos impulsado por IA: Algunas empresas que nacieron de la investigación en IA, como Isomorphic Labs, están llevando estos modelos al mundo de los medicamentos. Básicamente crean programas que ayudan a diseñar nuevas moléculas y a predecir cómo se van a comportar antes de probarlas en el laboratorio, lo que ahorra bastante tiempo y dinero. En 2026 esta empresa sacó una nueva versión de su sistema para predecir cómo interactúan las proteínas con otras moléculas, y también firmó acuerdos con farmacéuticas grandes para usar sus modelos en el desarrollo real de medicinas.

Computación científica e infraestructura: El uso de la IA en la ciencia también está avanzando de la mano de nuevas formas de hacer cómputo. Se están probando combinaciones de IA con computación cuántica para atacar problemas que antes eran casi imposibles de resolver, y al mismo tiempo se buscan infraestructuras más sostenibles que permitan entrenar y usar estos sistemas a mayor escala en todo el mundo.